1979 年 试 题

一、［33 分］本题分 11 个小题．第小题提出了四上答案，其中只有一个答案是正确的．选出你认为正确的答案，把它的号码填写在本小题后的圆括弧内．每小题选出正确答案的，得 3 分；选错的，扣 1 分；不答的，不得分，也不扣分．每小题只许选一个答案．如果选了两个答案，其中必然有错的，本小题扣 1 分．

1．通过一个电阻的电流是 5 安培．经过 4 分钟时间通过这电阻的一个截面的电量是

（1）20 库仑　　（2）50 库仑　　（3）1200 库仑　　（4）2000 库仑　　答（　）

2．把电阻是 1 欧姆的一根金属丝截成等长的十段，把这十段金属丝并联起来．这样并联的一组金属丝的总电阻是

（1）0.01Ω　　（2）0.10Ω　　（3）10Ω　　（4）100Ω　　答（　）

3．单摆的周期在发生下述情况时将增大：

（1）摆锤的质量增大

（2）摆长减小

（3）单摆从赤道移到北极

（4）单摆从海平面移到高山上　　答（　）

4．放在光滑斜面上加速下滑的物体受到的力是

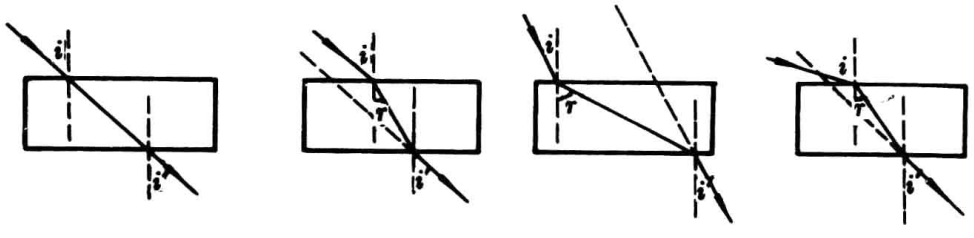
（1）重力和斜面支持力

（2）重力、下滑力和斜面支持力

（3）重力、斜面支持力和加速力

（4）重力、斜面支持力、下滑力和正压力　　答（　）

5．光线透过空气中的平行平面厚玻璃板，问下图所示四种情形中哪一种是正确的？



（1）$i=i'$　　（2）$\begin{matrix} i=i' \\ i>r \end{matrix}$　　（3）$\begin{matrix} i=i' \\ i<r \end{matrix}$　　（4）$\begin{matrix} i>i' \\ i>r \end{matrix}$　　答（　）

6．中子（${}_0^1\mathrm{n}$）轰击硼核（${}_5^{10}\mathrm{B}$）发生核反应如下：${}_5^{10}\mathrm{B}+{}_0^1\mathrm{n}\longrightarrow{}_3^7\mathrm{Li}+$［　　］

［　　］中是

（1）α 粒子　　（2）质子　　（3）中子　　（4）β 粒子　　答（　）

7. 把 100 克 0℃ 的冰投入 100 克 50℃ 的水中，混合时与外界无热量交换，达到热平衡后的温度是

（1）25℃　（2）−15℃　（3）0℃　（4）4℃　答（　）

8. 一个平行板电容器充电后，把电源断开，再用绝缘的工具把电容器的两金属板拉开一些. 这使

（1）电容器中的电量增加　（3）电容器的电压不变

（2）电容器的电容增加　（4）电容器的电压增加　答（　）

9. 一条绳能承受的最大拉力是 100 牛顿（超出此值，绳就被拉断）. 用这条绳拉一个质量是 2 千克的物体在光滑的水平面上运动，绳和水平面的夹角是 60°. 在绳不被拉断的条件下，物体的最大加速度可以达到

（1）12.5 米/秒^2　（2）25 米/秒^2　（3）43 米/秒^2　（4）100 米/秒^2

答（　）

10. 质量是 5 吨的汽车在水平路面上以加速度 $a=2$ 米/秒^2 起动，所受阻力是 1.0×10^3 牛顿. 汽车起动后第 1 秒末的瞬时功率是

（1）2 千瓦　（2）11 千瓦　（3）20 千瓦　（4）22 千瓦　答（　）

11. 一个长螺线管通有交流电. 把一个带电粒子沿管轴射入管中，粒子将在管中

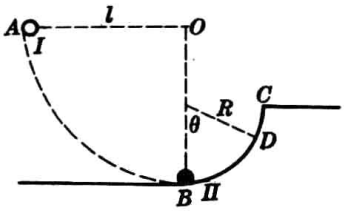
（1）作圆周运动　（3）作匀加速直线运动

（2）沿轴线来回运动　（4）作匀速直线运动　答（　）

二、［10 分］一架显微镜物镜的焦距 $f_1=0.3$ 厘米，目镜的焦距 $f_2=2$ 厘米，目镜和物镜相距 16 厘米. 如果从这显微镜观察到的像离目镜 25 厘米，被观察的物体离物镜多远？

三、［10 分］一个潜水艇位于水面下 200 米. 艇上有一个容积 $V_1=2$ 米^3 的贮气钢筒，筒内贮有压缩空气. 将筒内一部分空气压入水箱（水箱有排水孔和海水相连）排出海水 10 米^3. 此时筒内剩余气体的压强是 95 个大气压. 设在排水过程中温度不变，求贮气钢筒内原来的压缩空气的压强.（计算时取 1 个大气压＝1.0 千克/（厘米）^{2}，海水密度取 1.0×10^3 千克/米^3）

四、［13 分］有一质量是 m 的小球Ⅰ用长度是 l 的绳子悬挂在 O 点. 把球Ⅰ拉到 A 点，OA 是水平线，如图所示. 另一质量相等的小球Ⅱ静止放在 B 点（B 点在 O 点的竖直下方，OB $=l$），BC 是半径 $R=\frac{1}{2}$ 的一段圆弧轨道（圆心在 OB 的中点）. 当在 A 点的小球Ⅰ从静止下落到 B 点时，跟小球Ⅱ作弹性碰撞使小球Ⅱ沿轨道 BC 滑出（不考虑摩擦）. 求小球Ⅱ经过 D 点时对轨道的压力.（圆弧轨道 BD 所对的圆心角 $\theta=60°$，$m=1$ 千克，g 用 10 米/秒^2 计算）



五、［13 分］有电路如图，$R_1=3000\Omega$，V_A 是内阻为 6000Ω 的电压表，V_B 是内阻为 3000Ω 的

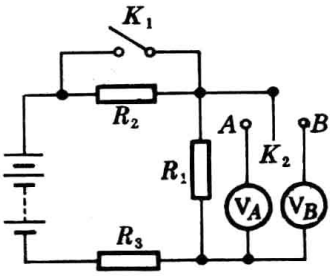
电压表. 已知：

K_1 断开，K_2 接到 A 时，电压表的读数是 4 伏特；

K_1 接通，K_2 接到 A 时，电压表的读数是 8 伏特；

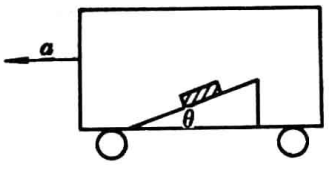
K_1 接通，K_2 接到 B 时，电压表的读数是 7.5 伏特.

求 R_2 的值.



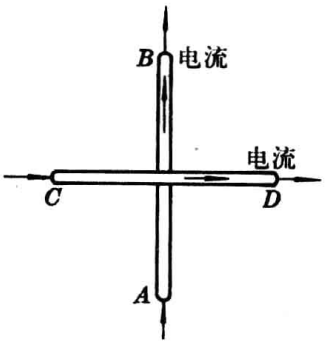
六、 [13 分] 在加速行驶的火车上固定一斜面，斜面角是 θ（见图）. 有一物体静止在斜面上. 如果火车加速度小于某一值 a_0，物体就会下滑. 设物体和斜面间的静摩擦系数是 μ，推导 a_0 的表达式.

$$\left(\text{静摩擦系数}=\frac{\text{最大静摩擦力}}{\text{正压力}}\right)$$



七、 [8 分] 本题分 2 小题. 每小题提出了五个答案，其中只有一个答案是正确的. 选出你认为正确的答案，把它的号码填写在本小题后的圆括弧内. 每小题选出正确答案的得 4 分；选错的扣 1 分；不答的不得分，也不扣分. 每小题只许选一个答案. 如果选了两个答案，其中必然有错的，本小题扣 1 分.

1. 两条直导线互相垂直（如图），但相隔一个小的距离，其中一条 AB 是固定的，另一条 CD 能自由活动. 当直流电流按图中所示方向通入两条导线时，导线 CD 将



(1) 不动

(2) 顺时针方向转动，同时靠近导线 AB

(3) 逆时针方向转动，同时离开导线 AB

(4) 顺时针方向转动，同时离开导线 AB

(5) 逆时针方向转动，同时靠近导线 AB 答（ ）

2. 一闭合线圈放在均匀磁场中，线圈的轴线与磁场方向成 30°角，磁感应强度随时间均匀变化. 在下述办法中（如需要改绕线圈，用原规格的导线），用哪一种办法可以使线圈中的感生电流增加一倍？

(1) 把线圈的匝数增加一倍

(2) 把线圈的面积增加一倍

(3) 把线圈的半径增加一倍

(4) 改变线圈轴线对磁场的方向

(5) 把线圈的匝数减少到原来的一半 答（ ）

1979 年答案

一、 1.（3） 4.（1） 7.（3） 10.（4）

2.（1） 5.（2） 8.（4） 11.（4）

3.（4） 6.（1） 9.（2）

评分标准：全题 33 分；每小题正确答案 3 分，错误答案－1 分，不答的，不给分.

二、 0.31 厘米

参考解法：

(1) $\frac{1}{u_2}+\frac{1}{v_2}=\frac{1}{f_2}$

$v_2=-25$ 厘米， $f_2=2$ 厘米

$\frac{1}{u_2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{25}=\frac{27}{50}$

∴目镜的物距 $u_2=\frac{50}{27}$ 厘米

(2) $v_1=16-\frac{50}{27}=14.15$（厘米）

(3) $\frac{1}{14.15}+\frac{1}{u_1}=\frac{1}{0.3}$

∴物体距物镜距离

$u_1\doteq 0.31$ 厘米

评分标准：全题 10 分，（1）6 分，（2）3 分，（3）1 分.

（1）能正确利用公式计算目镜物距，给 6 分. 只正确写出透镜公式，不知道目镜的像是虚像，须用负数代入的，只给 2 分. 如果说明是虚像，但未用负数代入的，给 3 分. 透镜公式写错但知道目镜所成的像是虚像，像距用负数计算的，给 2 分.

（2）求出物镜的像距，给 3 分. 不会用显微镜结构来计算物镜的像距，不给分.

（3）求出物镜的物距，给 1 分.

三、 200 个大气压.

参考解法：

设贮气筒内原有压缩空气的压强为 p_1，筒内剩余气体的质量为原有质量的 x 倍.

（1）潜水艇水箱中空气压强应等于该深度海水的压强，为

$p_2=hdg+p_0$ （p_0 为海面大气压） 〈1〉

$=21$（大气压）

（2）对水箱中的空气，

$p_2V_2=21\times 10=(1-x)\,p_1V_1$ 〈2〉

对贮气筒内剩余气体，

$p_3V_1=95V_1=xp_1V_1$ 〈3〉

〈2〉＋〈3〉得

$(p_2V_2+p_3V_1)=p_1V_1$ 〈4〉

$p_1=(21\times10+95\times2)/2=200$（大气压）

∴贮气筒内原有气体的压强为200大气压.

评分标准：全题10分.（1）4分，（2）6分.

（1）正确算出水箱中空气压强的，给4分. 漏算海面大气压的，扣1分.

只列出〈1〉，没有代入数据计算的，只给2分.

〈1〉式中没有写 g，但计算正确的，不扣分. 单位不配套的，扣1分.

（2）正确算出贮气筒中原有气体压强的，给6分.

只列出〈2〉式、〈3〉式的，各给1分.

只导出或只直接写出〈4〉式的，给4分.

四、 35牛顿

参考解法：

（1）$mgl=\frac{1}{2}mV_1^2$ 〈1〉

V_1 是球Ⅰ达到 B 点时的速度.

（2）Ⅰ、Ⅱ两球在 B 点作弹性碰撞，由动量守恒和能量守恒得出球Ⅱ碰撞后的速度 $V_{\text{Ⅱ}}$：

$V_{\text{Ⅱ}}-V_{\text{Ⅰ}}$

$V_{\text{Ⅱ}}^2=V_{\text{Ⅰ}}^2=2gl$ 〈2〉

（3）球Ⅱ在 D 点的速度 $V'_{\text{Ⅱ}}$ 可以如下算出：

$\frac{1}{2}m_2V'^2_{\text{Ⅱ}}=\frac{1}{2}mV_{\text{Ⅱ}}^2-mgR(1-\cos\theta)$

$V'^2_{\text{Ⅱ}}=2gl-2gR(1-\cos\theta)$ 〈3〉

（4）设 p' 是在 D 点轨道对球Ⅱ的压力，那么

$p'-mg\cos\theta=\frac{mV'^2_{\text{Ⅱ}}}{R}$ 〈4〉

〈3〉代入〈4〉

$p'=mg\left[\cos\theta+\frac{2[l-R(1-\cos\theta)]}{R}\right]$ $\left(\theta=60°,\ R=\frac{1}{2}\right)$

$=mg[3\cos\theta+2]$

$=35$ 牛顿

球Ⅱ对轨道的压力 p 同轨道对球Ⅱ的压力 p' 大小相等方向相反.

∴$p=p'=35$ 牛顿

评分标准：全题13分.（1）2分，（2）3分，（3）3分，（4）5分.

（1）知道利用能量守恒并写出公式〈1〉，给2分.

(2) 知道 $m_1=m_{\text{I}}$ 的两球作弹性碰撞时，$V_1=V_{\text{I}}$，并求出 V_{I} 的表达式〈2〉的，给 3 分，根据能量守恒和动量守恒定律只写出公式而未算出 V_{I} 的表达式的，只给 2 分.

(3) 知道利用能量守恒关系导出 V'_{I} 的表达式〈3〉，给 3 分.

(4) 知道求压力时考虑向心力和重力，得出正确答案，给 5 分. 未说明轨道对球的压力和球对轨道压力的关系的，不扣分.

如直接从小球 I 的位能写出 V'_{I}，中间过程未作文字说明的，扣去〈2〉中的 3 分，如只未说明速度交换的，扣 1 分；如对能量守恒，动量守恒和速度交换作了文字说明，虽未写出中间过程的公式，不扣分.

在分析压力时，知道要考虑向心力，但方向分析错误，或知道向心力，但对重力未分解或分析错误，扣 3 分.

五、 2500 欧姆

参考解法：

(1) R_1 与 V_A 并联的总电阻等于 $\dfrac{3000\times 6000}{3000+6000}\Omega=2000\Omega$.

(2) R_1 与 V_B 并联的总电阻等于 $\dfrac{3000}{2}\Omega=1500\Omega$.

(3) 设电源电动势是 $\mathscr{E}$，内阻是 r

当 K_1 闭合，K_2 接通 A 时

$$\mathscr{E}=8+\frac{8}{2000}(R_3+r) \qquad \langle 1\rangle$$

当 K_1 闭合，K_2 接通 B 时

$$\mathscr{E}=7.5+\frac{7.5}{1500}(R_3+r) \qquad \langle 2\rangle$$

当 K_1 断开，K_2 接通 A 时

$$\mathscr{E}=4+\frac{4}{2000}(R_2+R_3+r) \qquad \langle 3\rangle$$

(4) 令 $R_3+r=R$，解〈1〉、〈2〉得

$\mathscr{E}=10$ 伏特，$R=500$ 欧姆

代入〈3〉得

$$R_2=2500 \text{ 欧姆}$$

评分标准：全题 13 分. (1) 1 分，(2) 1 分，(3) 9 分，(4) 2 分.

(1) 计算 R_1 与 V_A 并联的总电阻，1 分. 公式错、运算错不给分，不写单位不扣分.

(2) 计算 R_1 与 V_B 并联的总电阻，1 分. 公式错、运算错不给分，不写单位不扣分.

(3) 正确列出方程〈1〉、〈2〉、〈3〉，给 9 分（每方程 3 分）.

如果不把电压表的内阻计入电路参数，虽然形式列出三个方程，仍扣 3 分.（因为不合物理原理）.

(4) 算出 R_2，2 分.

如果没有提到 r 或设 r 为零解题，同样给分.

六、 $a_0=g\dfrac{\sin\theta-\mu\cos\theta}{\cos\theta+\mu\sin\theta}$

参考推导：

设斜面上物体的质量是 m，正压力是 p.

(1) 在平行于斜面的方向上：

$$ma_0\cos\theta=mg\sin\theta-\mu p \qquad \langle 1\rangle$$

(2) 在垂直斜面的方向上：

$$ma_0\sin\theta=p-mg\cos\theta \qquad \langle 2\rangle$$

(3) 由〈1〉、〈2〉解得

$$a_0=g\frac{\sin\theta-\mu\cos\theta}{\cos\theta+\mu\sin\theta} \qquad \langle 3\rangle$$

评分标准：全题 13 分. 〈1〉5 分，〈2〉5 分，〈3〉3 分.

(1) 正确写出〈1〉式，给 5 分.

(1) 式有错误，但能正确写出这三项的大小的，给 2 分. 漏掉一项的，不给分.

(2) 正确写出〈2〉式，给 5 分.

(2) 式有错误，但能正确写出这三项的大小的，给 2 分. 漏掉一项的，不给分.

(3) 由〈1〉、〈2〉式解出〈3〉式的，给 3 分. 答案中还出现正压力的，不给分.

按其他方向分解，例如在竖直和水平方向进行分解的，参照上述标准给分. 用惯性力概念分析（即把 ma 方向反转，然后按静力学的方法计算），得到结果的也参照上述标准给分.

七、 1. (5)　2. (3)

评分标准：全题 8 分；每小题正确答案 4 分，错误答案－1 分，不答的，不给分.